

處理時間為 14s

可以。既然 **Stage 2「手動 ISBN → 自動顯示書名」** 已在 iPad 驗證成功，接下來很適合把主要開發移到 **GitHub Codespaces**。Codespaces 可以直接編輯 repository、開本機預覽 port、在不同 branch 開發，再透過 PR 合併回 `main`；這種方式會比每次直接改 GitHub Pages 安全很多。  [GitHub Docs](#) +1

我建議後續不要一次把全部功能寫完，而是維持目前的原則：一個功能一個 **Stage**、一個 **feature branch**、一個驗收點。以下是完整後續計畫。

整體系統最終架構



Google Apps Script 可以透過 `doPost(e)` 接收網頁送出的資料，再寫入 Google Sheet，因此不需要自己架設付費 server。  [Google 開發者](#)

Stage 3 — 整理 Codespaces 開發環境

目標

先讓 repository 在 Codespaces 中可以：

- 修改程式
 - 本機預覽
 - 測試
 - commit
 - PR
 - merge
 - GitHub Pages

而不是每次修改後都直接部署正式網站。

建議 repository 結構

目前所有東西都放在 `index.html` 還可以，但後面功能增加後應拆開：

```
kids-reading-tracker/  
|  
├─ index.html  
├─ css/  
│   └─ style.css  
|  
├─ js/  
│   ├── app.js  
│   ├── isbn.js  
│   ├── scanner.js  
│   ├── api.js  
│   └─ config.js  
|  
├─ assets/  
│   └─ icons/  
|  
├─ tests/  
|  
├─ .devcontainer/  
│   └─ devcontainer.json  
|  
└─ README.md
```

其中：

```
isbn.js  
ISBN 清理、ISBN-10/13 驗證  
  
api.js  
Google Books API  
  
scanner.js  
相機條碼掃描  
  
app.js  
頁面流程與 UI  
  
config.js  
非敏感設定
```

Codespaces 本機測試方式

例如：

Bash

```
python -m http.server 8000
```

然後 Codespaces 會把 `8000` port forward 出來，可以直接按 **Open in Browser** 預覽。

GitHub 官方也支援這種 port forwarding workflow。 [GitHub Docs](#)

之後也可以設定 `.devcontainer/devcontainer.json`，讓 Codespaces 啟動時自動開啟本機 server。 [GitHub Docs](#)

驗收

必須確認：

- ✓ Codespace 能正常建立
- ✓ `http://localhost:8000` 可預覽
- ✓ ISBN 查詢仍正常
- ✓ GitHub Pages 正式網站不受影響

Stage 4 — 相機 ISBN 掃描

這會是下一個真正的重要功能。

使用流程

[掃描 ISBN]

↓ 點擊

要求使用相機

↓

掃描書背 EAN-13 ISBN 條碼

↓

取得 978xxxxxxxxxxx

↓

自動填入 ISBN 欄位

↓

自動執行目前已完成的 `lookupBook()`

↓

顯示書名

因此相機功能不重新設計查書邏輯，只負責：

barcode → ISBN

現在已完成的功能則負責：

ISBN → book title

這樣架構最乾淨。

Scanner library

目前仍可以先採用：

html5-qrcode

它支援：

- EAN-13
- EAN-8
- UPC-A
- QR Code
- iOS Safari
- Android
- camera scan
- image scan

其文件標示 iOS ≥15.1 支援相機。  GitHub +1

但是必須保留我們原本設計的備援：

第一選擇



相機掃描

第二選擇



手動 ISBN

第三選擇



手動輸入書名

因為 2026 年仍有人回報 iOS Safari/Chrome 條碼掃描不穩定，所以不能讓整個系統依賴相機。  GitHub

驗收

iPad Safari 實測至少：

- 2 本中文書
- 2 本英文書
- 1 本較舊的書

測試：

正常光線
較暗
距離 10-30 cm
條碼略斜

成功條件：

scan
→ ISBN
→ 書名

完整流程一次完成。

Stage 5 — 建立完整閱讀表單

相機確認後才加入完整輸入欄位。

最終畫面預計：

 我的閱讀紀錄

ISBN
[978986xxxxxxxx]
 掃描 ISBN]

書名
[哈利波特：神秘的魔法石]

閱讀日期
[2026/08/28]

閱讀者
[妍皮 ▼]

[送出閱讀紀錄]

閱讀者下拉：

妍皮
刺球
test

日期使用：

HTML

```
<input type="date">
```

避免自行設計日期選擇器，在 iPad Safari 上可以直接使用系統 UI。

Validation

按「送出」以前必須檢查：

```
ISBN      optional*
Book title required
Date       required
Reader     required
```

ISBN 我建議最後設成 **optional**。

原因是有些：

- 自製教材
- 雜誌
- 學校閱讀單
- 非正式出版品

可能沒有 ISBN。

因此：

```
ISBN 空白
+
書名有內容
```

仍然可以紀錄。

驗收

測：

```
正常完整資料
沒有 ISBN
沒有日期
沒有閱讀者
沒有書名
```

不得產生不完整紀錄。

Stage 6 — 建立 Google Sheet 後台

這一階段才真正建立資料庫。

Google Sheet 建議名稱：

```
Kids Reading Records
```

Worksheet：

Reading_Log

欄位：

欄位	用途
Record_ID	唯一 ID
ISBN	ISBN
Book_Title	書名
Reading_Date	閱讀日期
Reader	閱讀者
Created_At	系統寫入時間

例如：

```
R-20260828-A83F
9789864796747
神奇柑仔店
2026-08-28
妍皮
2026-08-28 20:42:16
```

Stage 7 — Google Apps Script API

建立 Apps Script：

Web → POST → Apps Script → Google Sheet

主要程式概念：

JavaScript

```
function doPost(e) {
  const data = JSON.parse(e.postData.contents);

  sheet.appendRow([
    recordId,
    data.isbn,
    data.title,
    data.readingDate,
    data.reader,
    new Date()
  ]);
}
```

這裡有一個重要安全原則

Google Sheet 不公開。

GitHub Pages：

```
public
```

但 Google Sheet：

```
private
```

Github repository 裡也不儲存：

閱讀紀錄

```
Google account credentials
```

```
Google OAuth token
```

```
GitHub token
```

Stage 8 — 網頁送出資料

前端按：

送出閱讀紀錄

產生：

JSON

```
{
  "isbn": "9789864796747",
  "title": "書名",
  "readingDate": "2026-08-28",
  "reader": "妍皮"
}
```

POST 到 Apps Script。

成功後：

✔ 閱讀紀錄已儲存

然後：

ISBN 清空
書名清空
Reader 保留或清空
日期維持今天

我建議：

日期 → 維持
閱讀者 → 維持
書籍 → 清空

因為同一孩子常會連續輸入多本書。

Stage 9 — 防止重複送出

這點很重要。

iPad 使用者可能：

按送出
↓
網路稍慢
↓
再按一次

造成：

相同紀錄兩筆

因此送出後立即：

```
button.disabled = true
```

直到 API 回應。

後端也可以用：

```
ISBN + Reader + Reading_Date
```

做簡單 duplicate check。

如果同一天真的讀同一本書兩次，仍可以允許使用者確認。

Stage 10 — Excel 匯出

原始資料仍由：

Google Sheet 作為唯一 authoritative database 。

不要同時維護：

```
Google Sheet  
+  
GitHub Excel
```

否則之後一定會產生版本不一致。

需要 Excel 時：

Google Sheet：

```
File  
→ Download  
→ Microsoft Excel (.xlsx)
```

即可得到：

```
reading_records.xlsx
```

Stage 11 — 後台閱讀紀錄查詢

完成基本紀錄後，我建議增加一個：

 閱讀紀錄

頁面。

例如：

```
妍皮  
  
2026/08/28  
神奇柑仔店  
  
2026/08/25  
哈利波特  
  
2026/08/23  
科學實驗王
```

可以篩選：

```
Reader  
Month  
Year
```

Stage 12 — 閱讀統計 Dashboard

這不是第一版必要功能，但很值得做。

可以顯示：

本月閱讀

12 本

今年閱讀

87 本

妍皮

48 本

刺球

39 本

以及：

每月閱讀量

例如：

Jan 7

Feb 9

Mar 5

Apr 11

Stage 13 — 書籍封面

Google Books 回傳資料通常還包含：

title

authors

publisher

thumbnail

因此以後可以顯示：

book cover

神奇柑仔店

廣嶋玲子

不需要額外付費。

Stage 14 — 書籍 metadata

Excel 最終可以擴充成：

Record_ID	ISBN	Book_Title	Author	Publisher	Reading_Date	Reader
-----------	------	------------	--------	-----------	--------------	--------

但第一版我仍建議只用：

```
ISBN
Book_Title
Reading_Date
Reader
Created_At
```

避免 Google Books metadata 不完整造成問題。

Stage 15 — PWA

之後可以讓網站變得像 iPad App。

Safari：

分享
→ 加入主畫面

最後桌面會看到：

 閱讀紀錄

點它就像 App 一樣開啟。

repository 增加：

```
manifest.json
icons
service-worker.js
```

這一步放在核心功能全部穩定之後。

Stage 16 — Offline / 網路中斷保護

再進一步可以做：

掃描書
↓
沒有網路

↓
先儲存在 localStorage
↓
顯示「等待同步」
↓
恢復網路
↓
送到 Google Sheet

這是第二版功能，不建議現在加入。

Stage 17 — 正式 End-to-End 驗收

最後完整測試：

拿一本書
↓
開啟 iPad
↓
掃描 ISBN
↓
自動顯示書名
↓
選日期
↓
選閱讀者
↓
送出
↓
成功
↓
Google Sheet 出現紀錄
↓
Excel 匯出
↓
資料完全一致

至少做：

10 本書
2 個閱讀者
多個日期

我建議的實際開發順序

從現在開始就是：

Stage	功能	優先度
3	Codespaces 開發環境整理	★★★★★

Stage	功能	優先度
4	iPad ISBN 相機掃描	★★★★★
5	日期+閱讀者+完整表單	★★★★★
6	Google Sheet 建立	★★★★★
7	Apps Script API	★★★★★
8	網頁送出資料	★★★★★
9	防止重複寫入	★★★★
10	Excel 匯出驗證	★★★★★
11	閱讀歷史	★★★★
12	Dashboard	★★★
13	書籍封面	★★
14	作者/出版社	★★
15	iPad PWA	★★★
16	Offline queue	★
17	完整系統驗收	★★★★★

其中 **Stage 3–10** 是 **MVP**。

也就是做到 Stage 10，我們原本要求的四個核心需求就全部完成：

- ✓ iPad 掃 ISBN
- ✓ 自動取得書名
- ✓ 選閱讀日期
- ✓ 選閱讀者
- ✓ 按送出
- ✓ Google Sheet 後台
- ✓ Excel 匯出
- ✓ 全部免費方案

Codespaces 開發規則

之後在 Codespaces，我建議固定遵守：

```
Bash
```

```
git checkout main
git pull

git checkout -b feature/scanner
```

完成後只加入實際修改的檔案，例如：

Bash

```
git add -- index.html js/scanner.js
git commit -m "Add ISBN barcode scanner"
git push -u origin feature/scanner
```

不要使用：

Bash

```
git add .
git add -A
```

避免意外把 Codespaces 暫存檔或其他未確認檔案一起 commit。

之後：

```
feature branch
→ Draft PR
→ 測試
→ 您確認
→ merge main
→ GitHub Pages
→ iPad 驗收
```

這會是我們後續固定流程。

下一步

因此您進入 Codespaces 後，第一件事情不是直接做相機功能，而是先做 **Stage 3：重構 repository + 建立 Codespaces local preview 環境**。這一步完成且原本的 ISBN 查詢仍然正常後，再進 Stage 4 相機掃描。

如果您在 Codespaces 裡繼續讓 ChatGPT/Codex 協助開發，可以直接把這句作為下一階段指令：

「目前 kids-reading-tracker 已完成 GitHub Pages 與手動 ISBN → Google Books 書名查詢。請執行 Stage 3：將目前單一 index.html 重構為 index.html、css/style.css、js/app.js、js/isbn.js、js/api.js，建立 Codespaces local preview，但不得改變目前功能。完成後執行 regression test，確認 ISBN 查詢結果與現有版本一致；驗收通過前不要進行相機掃描功能。」

這會是最安全的 Codespaces 起點。

